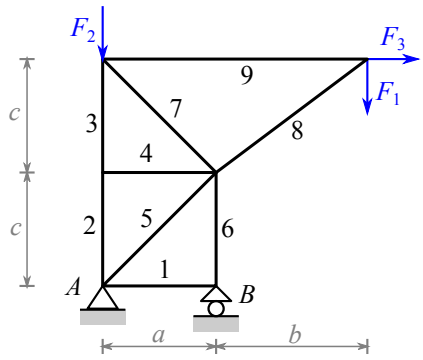
Fakultät für Maschinenbau, BME	STATIK	Name: Abos Gergő
Lehrstuhl für Technische Mechanik	3. HAUSAUFGABE	Neptunkode: C46M9M
HS 2025/26	Abgabe: 3/11/2025	Anmerkung:
Erklärung: Ich bestätige mit meiner Unterschrift, dass ich die Hausaufgabe aufgrund meiner eigenen Kenntnisse selbst zubereitet habe.		Unterschrift: Abos Gergő

Aufgabenbeschreibung

Das dargestellte Fachwerk wird durch die Einzelkräfte F_1, F_2 und F_3 belastet.

1. Man zeichne die maßstäbliche Abbildung des Fachwerkes, und berechne die Lagerreaktionen.
2. Man bestimme die Stabkräfte mit Hilfe des Knotenpunktverfahrens.
3. Man bestimme die Stabkraft im 5-ten Stab mit dem Schnittverfahren. Zu überprüfen sind auch die Stabkräfte der weiteren durchgeschnittenen Stäbe.
4. Man vergleiche die Lösung der zwei Methoden mit Diskussion.

Bei der Angabe der Stabkräfte bitte beachten, ob es sich um Zug- oder Druckkraft handelt! Zur Überprüfung können Sie gerne z.B. https://trussanalysis.com/ benutzen.



Angaben

a [m]	b [m]	c [m]	F_1 [kN]	F_2 [kN]	F_3 [kN]
1.6	2.0	1.5	20	50	13

Ergebnisse

A_x [kN]	A_y [kN]	B_x [kN]	B_y [kN]
-13	0,625	0	69,375

S_1 [kN]	S_2 [kN]	S_3 [kN]	S_4 [kN]	S_5 [kN]	S_6 [kN]	S_7 [kN]	S_8 [kN]	S_9 [kN]
0	-12,812	-12,812	0	17,819	-69,375	-54,373	-33,334	39,667

1 Maßstäbliche Abbildung, Lagerreaktionen

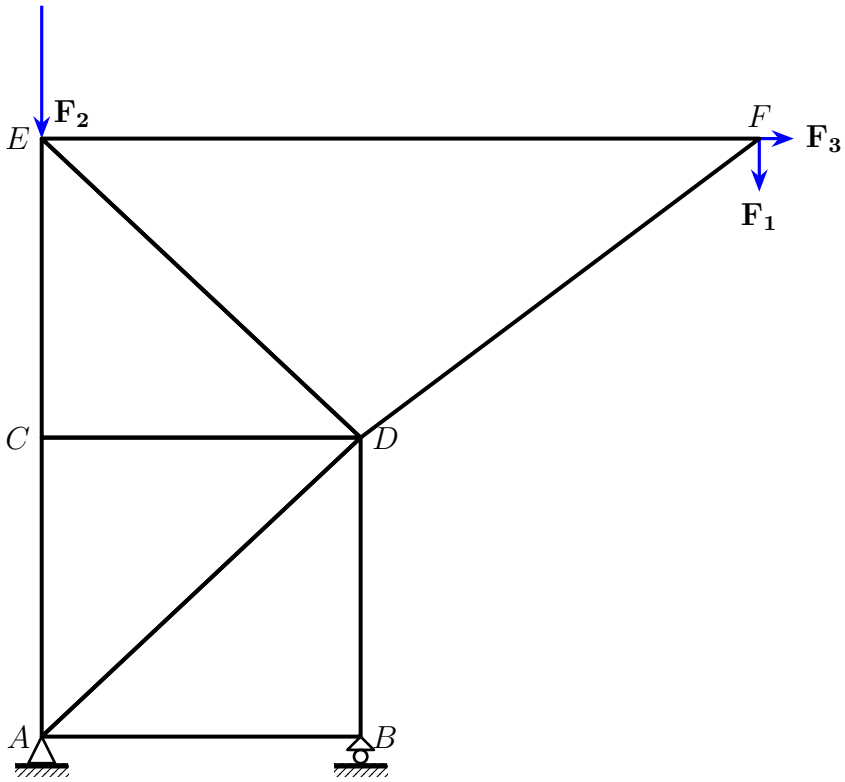


Abbildung 1: Maßstäbliche Abbildung des Fachwerkes

Vor der Rechnungen zeichne ich erstmal ein Freiköperbild (Abb. 2). Das Fachwerk wird als ein Starrkörper dargestellt, die Lager werden durch Reaktionskräfte ersetzt.

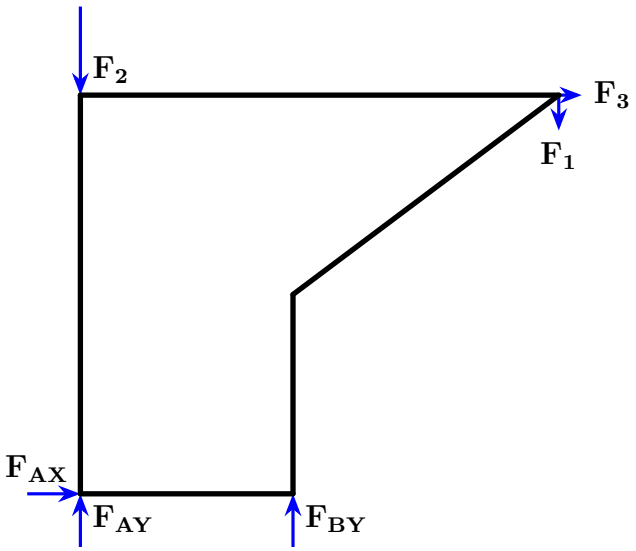


Abbildung 2: Freikörperbild

Für einen im Gleichgewicht befindlichen Starrkörper gelten drei Gleichungen zur Bestimmung der Lagerreaktionen:

$$\sum F_X = F_{AX} + F_3 = 0 \tag{1}$$
$$\sum F_Y = F_{AY} + F_{BY} - F_1 - F_2 = 0 \tag{2}$$
$$\sum M_A = a \cdot F_{BY} - (a+b) \cdot F_1 - 2c \cdot F_3 = 0 \tag{3}$$
$$\tag{4}$$

Von (1):

$$\boxed{F_{AX} = -13\,\mathrm{kN}}$$

Von (2):

$$\boxed{F_{BY} = 69,375\,\mathrm{kN}}$$

Von (3):

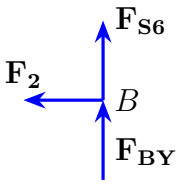
$$\boxed{F_{AY} = 0,625\,\mathrm{kN}}$$

2 Stabkräfte mit Knotenpunktverfahren

Weil das Fachwerk sich im Gleichgewicht befindet, müssen alle sechs (A-F) Knotenpunkte im Gleichgewicht sein. Für jeden Punkt gelten zwei Gleichungen:

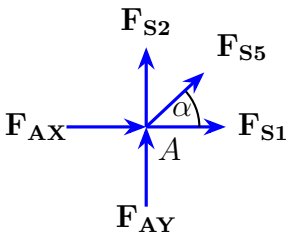
$$\sum F_X = 0 \tag{1}$$
$$\sum F_Y = 0 \tag{2}$$
$$\tag{3}$$

2.1 Für Punkt B



$$\sum F_X = F_{S1} = 0$$
$$\boxed{F_{S1} = 0\,\mathrm{kN}}$$
$$\sum F_Y = F_{BY} + F_{S6} = 0$$
$$\boxed{F_{S6} = -69{,}375\,\mathrm{kN}}$$

2.2 Für Punkt A



$\alpha = \tan\frac{c}{a} = 43{,}152°$ (*Wurde von Abbildung abgelesen*)

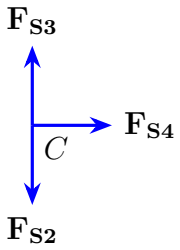
$\sum F_X = F_{AX} + F_{S1} + F_{S5} \cdot \cos 43,152° = 0$

$\boxed{F_{S5} = 17,819\,\text{kN}}$

$\sum F_Y = F_{AY} + F_{S2} + F_{S5} \cdot \sin 43,152° = 0$

$\boxed{F_{S2} = -12,812\,\text{kN}}$

2.3 Für Punkt C



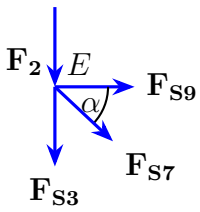
$\sum F_X = F_{S4} = 0$

$\boxed{F_{S4} = 0\,\text{kN}}$

$\sum F_Y = F_{S3} - F_{S2} = 0$

$\boxed{F_{S3} = -12,812\,\text{kN}}$

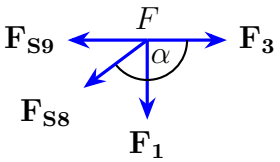
2.4 Für Punkt E



$$\alpha = \tan\frac{-c}{a} = -43{,}152^\circ \qquad (Wurde\ von\ Abbildung\ abgelesen)$$

$$\sum F_Y = -F_2 - F_{S3} + F_{S7} \cdot \sin(-43,152^\circ) = 0$$
$$\boxed{F_{S7} = -54,373\,\mathrm{kN}}$$
$$\sum F_X = F_{S9} + F_{S7} \cdot \cos(-43,152^\circ) = 0$$
$$\boxed{F_{S9} = 39,667\,\mathrm{kN}}$$

2.5 Für Punkt F



$$\alpha = 90^\circ + \tan\frac{-b}{-c} = -143{,}13^\circ \qquad (Wurde\ von\ Abbildung\ abgelesen)$$

$$\sum F_X = F_3 - F_{S9} + F_{S8} \cdot \cos(-143,13^\circ) = 0$$
$$\boxed{F_{S8} = -33,334\,\mathrm{kN}}$$

2.6 Überprüfung

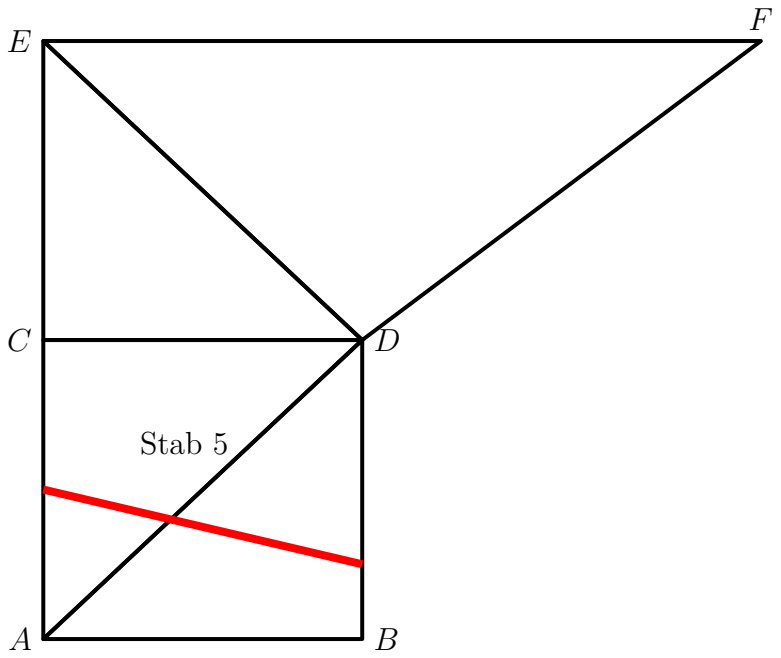
Die zweite Gleichung für Punkt F kann für Überprufung benutzt werden:

$$\begin{aligned}\sum F_Y = -F_1 + F_{S8} \cdot \sin(-143,13^\circ) &= 0\\ F_{S8} \cdot \sin(-143,13^\circ) &= F_1\\ 20 &= 20\end{aligned}$$

3 Stabkraft im Stab 5 mit Schnittverfahren

3.1 Schnittlinie bestimmen

Das Fachwerk wird mit einer (rot dargestellten) Schnittlinie in zwei Teilkörper getrennt.



Diese Schnittlinie erfüllt alle Bedingungen des Schnittverfahrens.

3.2 Berechung von Stabkräfte

Die beiden Teilkörper sind ausschließlich durch drei Stäbe miteinander verbunden. Werden die Stabkräfte als äußere Kräfte angesetzt, so muss für jeden Teil das Gleichgewicht erfüllt sein.

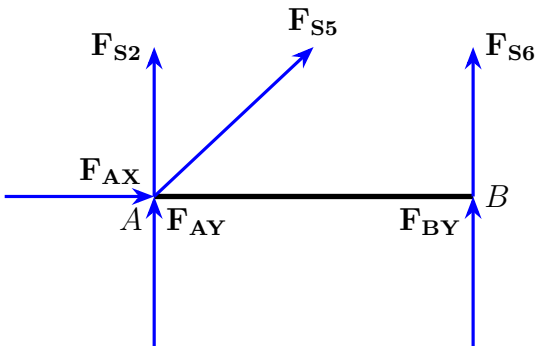


Abbildung 3: Freigeschneidene Teilkörper

Da jeder Teilkörper im Gleichgewicht sein muss, gelten die drei Gleichgewichtsgleichungen:

$$\sum F_X = F_{AX} + F_{S5} \cdot \cos 43,152^\circ = 0 \tag{1}$$
$$\sum F_Y = F_{AY} + F_{BY} + F_{S2} + F_{S6} + F_{S5} \cdot \sin 43,152^\circ = 0 \tag{2}$$
$$\sum M_A = a \cdot F_{BY} + a \cdot F_{S6} = 0 \tag{3}$$
$$\tag{4}$$

Die drei Stabkräfte sind unbekannt. Aus der Lösung der drei Gleichungen ergibt sich:

$$\boxed{\begin{aligned} F_{S6} &= -69,375\,\mathrm{kN} \\ F_{S5} &= 17,819\,\mathrm{kN} \\ F_{S2} &= -12,812\,\mathrm{kN} \end{aligned}}$$

4 Vergleichung von Lösungen

F_{S2}, F_{S5}, F_{S6} wurden mit zwei unterschiedliche Methoden (Knotenpunktverfahren und Schnittverfahren) berechnet. Beide Methode sollten identische Ergebnisse liefern, da die Lösung unabhängig vom gewählten Verfahren ist.
Die Berechnungen bestätigen diese Theorie – die Ergebnisse stimmen vollständig überein.

5 Überprüfung mit Computer-Rechnung

Das Fachwerk wurde auf der Webseite Truss Analysis modelliert.

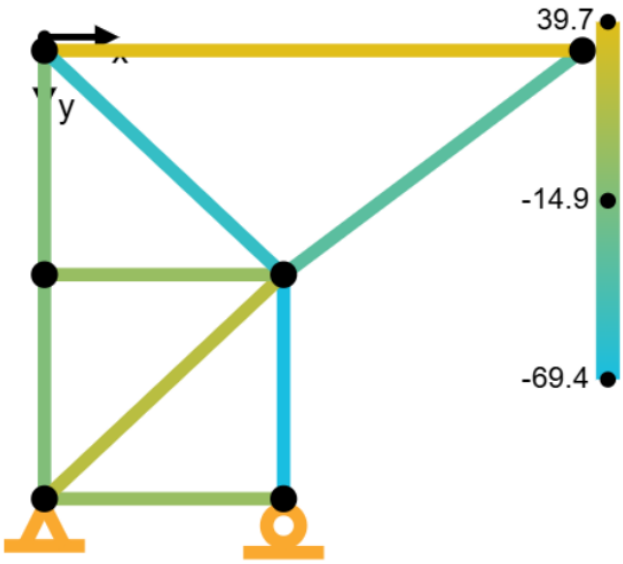


Abbildung 4: Ergebnis der Analyse

Die Ergebnisse der Analyse übereinstimmen mit der vorherige Lösungen.